# Produits sur les racines $n$-ièmes de l'unité

TD 3 : sommes, produits et sommes doubles

*Exercice et corrigé détaillé, avec commentaires*

Khalid el Bakkioui

12 octobre 2026

**Information Objectif du document**

Ce document reprend l'exercice du TD 3 de la classe de MPSI 1 portant sur les produits $\prod(\omega^j - \omega^k)$, où $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$, puis en donne un corrigé complet.
Chaque question est suivie de sa solution détaillée et de commentaires : **idée directrice**, **pièges à éviter**, **vérifications sur de petites valeurs de** $n$ et **liens avec d'autres notions du programme**.

**Attention 0.1 Comment utiliser ce corrigé**

Il est vivement conseillé de chercher chaque question seul(e) avant de lire la solution. Les encadrés « Méthode » et « Astuce » indiquent les réflexes à retenir ; les encadrés « Attention » signalent les erreurs fréquentes.

## Table des matières

1 Énoncé 1

2 Préliminaires : les racines $n$-ièmes de l'unité 1

3 Question 1 : le produit à $j$ fixé 2

4 Question 2 : le produit sur tous les couples 4

5 Question 3 : le produit des modules 5

6 Question 4 : une formule avec des sinus 6

7 Bilan 8

# 1 Énoncé

**Exercice 1.1 Produits sur les racines $n$-ièmes de l'unité**

Soient $n \geq 2$ et $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$.

1. Soit $j \in [\![0, n-1]\!]$. Calculer
$$\prod_{\substack{0\leq k\leq n-1\\ k\neq j}} \left(\omega^j - \omega^k\right).$$
2. En déduire la valeur de
$$\prod_{\substack{0\leq j,k\leq n-1\\ j\neq k}} \left(\omega^j - \omega^k\right).$$
3. Montrer que
$$\prod_{0\leq j<k\leq n-1} \left|\omega^j - \omega^k\right| = n^{n/2}.$$
4. En déduire que
$$\prod_{d=1}^{n-1} \left(2\sin\frac{d\pi}{n}\right)^{n-d} = n^{n/2}.$$

**Remarque 1.2 Vue d'ensemble de l'exercice**

L'exercice suit un fil conducteur très net :

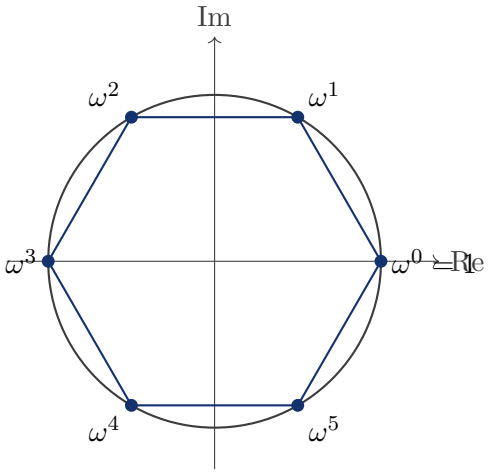
- la question 1 calcule un produit *partiel* (un indice $j$ est fixé) ;
- la question 2 *assemble* ces produits partiels en un produit sur tous les couples $(j, k)$ distincts ;
- la question 3 passe au *module* et ne garde que la moitié des couples $(j < k)$ ;
- la question 4 *réinterprète* ce même produit à l'aide de sinus, en regroupant les couples selon l'écart $k - j$.

Le mot « déduire » dans les questions 2 et 4 est un indice : il faut réutiliser le résultat précédent, et non repartir de zéro.

# 2 Préliminaires : les racines $n$-ièmes de l'unité

**Propriété 2.1 Propriétés de $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$**

- $\omega^n = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi} = 1$ : $\omega$ est une racine $n$-ième de l'unité ;
- $\omega^0, \omega^1, \ldots, \omega^{n-1}$ sont **deux à deux distincts** : ce sont exactement les $n$ racines $n$-ièmes de l'unité ;
- $|\omega^m| = 1$ pour tout $m \in \mathbb{Z}$ ;
- $\omega^m = 1 \iff n \mid m$, donc $\omega^a = \omega^b$ si et seulement si $a \equiv b \pmod{n}$.




Les racines sixièmes de l'unité ($n = 6$) : sommets d'un hexagone régulier inscrit dans le cercle unité.

**Propriété 2.2 Factorisation de $X^n - 1$ et résultat fondamental**

Le polynôme $X^n - 1$ est unitaire de degré $n$ et possède $n$ racines distinctes $\omega^0, \dots, \omega^{n-1}$. Il est donc complètement factorisé :

$$X^n - 1 = \prod_{m=0}^{n-1} \left(X - \omega^m\right).$$

Comme $X^n - 1 = (X-1)\left(1 + X + \cdots + X^{n-1}\right)$ et que le facteur correspondant à $m = 0$ est $X - 1$, on peut simplifier par $X - 1$ (l'anneau $\mathbb{C}[X]$ est intègre) :

$$1 + X + X^2 + \cdots + X^{n-1} = \prod_{m=1}^{n-1} \left(X - \omega^m\right). \tag{1}$$

En évaluant en $X = 1$, le membre de gauche vaut $n$ :

$$\boxed{\prod_{m=1}^{n-1} \left(1 - \omega^m\right) = n} \tag{2}$$

**Astuce : le résultat (2) est la clé de toute l'exercice**

Les trois premières questions se ramènent toutes, d'une façon ou d'une autre, à la formule (2). Il faut donc la *retenir* et savoir la *retrouver* rapidement : factoriser $X^n - 1$, simplifier par $X - 1$, évaluer en 1.

# 3 Question 1 : le produit à $j$ fixé

**Question 3.1**

Soit $j \in [\![0, n-1]\!]$. Calculer

$$P_j = \prod_{\substack{0 \leq k \leq n-1 \\ k \neq j}} \left(\omega^j - \omega^k\right).$$

**Méthode 3.2 Idée directrice**

Dans chaque facteur $\omega^j - \omega^k$, **factoriser** $\omega^j$ pour faire apparaître $1 - \omega^{k-j}$, puis réindexer pour reconnaître le produit (2).

**Solution**

**Étape 1 : factorisation.** Pour $k \neq j$,

$$\omega^j - \omega^k = \omega^j\big(1 - \omega^{k-j}\big).$$

Le produit $P_j$ comporte $n-1$ facteurs (tous les $k$ sauf $k=j$), donc

$$P_j = \big(\omega^j\big)^{n-1} \prod_{\substack{0\leq k\leq n-1\\ k\neq j}} \big(1 - \omega^{k-j}\big).$$

**Étape 2 : changement d'indice.** Comme $\omega^n = 1$, l'exposant $k-j$ ne compte que modulo $n$. Lorsque $k$ décrit $[\![0, n-1]\!] \setminus \{j\}$, les entiers $k-j$ sont deux à deux non congrus modulo $n$ (car $k$ décrit un système de représentants modulo $n$), et aucun n'est congru à 0 (car $k \neq j$). Les nombres $\omega^{k-j}$ sont donc exactement les $\omega^m$ pour $m \in [\![1, n-1]\!]$, chacun apparaissant une seule fois :

$$\prod_{\substack{0\leq k\leq n-1\\ k\neq j}} \big(1 - \omega^{k-j}\big) = \prod_{m=1}^{n-1} \big(1 - \omega^m\big) = n \qquad \text{d'après (2).}$$

**Étape 3 : conclusion.** Comme $\omega^n = 1$,

$$\big(\omega^j\big)^{n-1} = \omega^{jn}\,\omega^{-j} = \omega^{-j}.$$

Finalement,

$$\boxed{P_j = \prod_{\substack{0\leq k\leq n-1\\ k\neq j}} \big(\omega^j - \omega^k\big) = n\,\omega^{-j}} \tag{3}$$

**Attention 3.3 Le changement d'indice n'est pas anodin**

Quand $k$ varie de 0 à $n-1$ (avec $k \neq j$), l'entier $k-j$ varie dans $[\![-j, n-1-j]\!] \setminus \{0\}$, et **non** dans $[\![1, n-1]\!]$. Ce n'est qu'*après* réduction modulo $n$ (grâce à $\omega^n = 1$) qu'on retrouve exactement les exposants $1, \ldots, n-1$. Écrire directement « $m = k - j$ décrit $[\![1, n-1]\!]$ » est une erreur de rédaction fréquente.

**Remarque 3.4 Une seconde méthode : la dérivation**

Dérivons la factorisation $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(X - \omega^k)$ :

$$nX^{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} \prod_{k\neq i} \big(X - \omega^k\big).$$

En évaluant en $X = \omega^j$, tous les termes s'annulent sauf celui d'indice $i = j$ (les autres

contiennent le facteur nul $X-\omega^j$). Il reste

$$n\,(\omega^j)^{n-1}=\prod_{k\neq j}\bigl(\omega^j-\omega^k\bigr),$$

et l'on retrouve $P_j=n\,\omega^{j(n-1)}=n\,\omega^{-j}$.

**Exemple 3.5 Vérification pour $n=3$**

Pour $n=3$, $\omega=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}$ vérifie $1+\omega+\omega^2=0$. Pour $j=0$ :

$$P_0=(1-\omega)(1-\omega^2)=1-\omega-\omega^2+\omega^3=2-(\omega+\omega^2)=3=3\,\omega^0.$$

✓

# 4 Question 2 : le produit sur tous les couples

**Question 4.1**

En déduire la valeur de

$$Q=\prod_{\substack{0\leq j,k\leq n-1\\ j\neq k}}\bigl(\omega^j-\omega^k\bigr).$$

**Méthode 4.2 Idée directrice**

Un produit sur des couples $(j,k)$ se calcule en **deux temps** : on fixe d'abord $j$ et l'on multiplie sur $k$ (« produit intérieur »), puis on multiplie sur $j$ (« produit extérieur »). Le produit intérieur est précisément $P_j$.

**Solution**

En regroupant les couples selon la valeur de $j$,

$$Q=\prod_{j=0}^{n-1}\left(\prod_{\substack{0\leq k\leq n-1\\ k\neq j}}\bigl(\omega^j-\omega^k\bigr)\right)=\prod_{j=0}^{n-1}P_j=\prod_{j=0}^{n-1}n\,\omega^{-j}=n^n\,\omega^{-\sum_{j=0}^{n-1}j}.$$

Or $\displaystyle\sum_{j=0}^{n-1}j=\frac{n(n-1)}{2}$, donc

$$\omega^{-n(n-1)/2}=\exp\left(-\frac{2\mathrm{i}\pi}{n}\cdot\frac{n(n-1)}{2}\right)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi(n-1)}=\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi}\right)^{n-1}=(-1)^{n-1}.$$

D'où

$$\boxed{\prod_{\substack{0\leq j,k\leq n-1\\ j\neq k}}\bigl(\omega^j-\omega^k\bigr)=(-1)^{n-1}\,n^n}\qquad(4)$$

**Attention 4.3 Ne pas confondre $n^n$ et $n^{n/2}$**

Le produit (4) porte sur $n(n-1)$ couples ordonnés ; il vaut $(-1)^{n-1}n^n$. Dans la question suivante, le produit ne porte que sur les $\frac{n(n-1)}{2}$ couples $j<k$, ce qui explique que l'exposant soit *divisé par deux* : $n^{n/2}$.

**Exemple 4.4 Vérification pour $n=2$ et $n=3$**

- $n=2$ : $\omega=-1$. Les couples $(0,1)$ et $(1,0)$ donnent $(1-(-1))\cdot(-1-1)=2\times(-2)=-4$, et $(-1)^1\,2^2=-4$. ✓
- $n=3$ : d'après la question 1, $P_0P_1P_2=3^3\,\omega^{0+(-1)+(-2)}=27\,\omega^{-3}=27$, et $(-1)^2 3^3=27$. ✓

# 5 Question 3 : le produit des modules

**Question 5.1**

Montrer que

$$R=\prod_{0\le j<k\le n-1}\left|\omega^j-\omega^k\right|=n^{n/2}.$$

**Méthode 5.2 Idée directrice**

Prendre le **module** de (4) : le signe $(-1)^{n-1}$ disparaît. Puis séparer les couples $j<k$ des couples $j>k$ ; comme $|a-b|=|b-a|$, les deux paquets donnent le *même* produit, d'où un carré.

**Solution**

**Étape 1 : module de (4).** Le module d'un produit est le produit des modules :

$$\prod_{\substack{0\le j,k\le n-1\\ j\neq k}}\left|\omega^j-\omega^k\right|=\left|(-1)^{n-1}n^n\right|=n^n.$$

**Étape 2 : séparation en deux paquets.** L'ensemble des couples $(j,k)$ avec $j\neq k$ est la réunion disjointe de $\{j<k\}$ et de $\{j>k\}$. Donc

$$n^n=\prod_{0\le j<k\le n-1}\left|\omega^j-\omega^k\right|\;\times\;\prod_{0\le k<j\le n-1}\left|\omega^j-\omega^k\right|.$$

Dans le second produit, on échange les noms des indices muets $j$ et $k$, puis on utilise $|\omega^k-\omega^j|=|\omega^j-\omega^k|$ :

$$\prod_{0\le k<j\le n-1}\left|\omega^j-\omega^k\right|=\prod_{0\le j<k\le n-1}\left|\omega^k-\omega^j\right|=\prod_{0\le j<k\le n-1}\left|\omega^j-\omega^k\right|=R.$$

**Étape 3 : conclusion.** On obtient $n^n=R^2$. Comme $R>0$ (produit de modules strictement positifs, les $\omega^j$ étant deux à deux distincts),

$$\boxed{R=\prod_{0\le j<k\le n-1}\left|\omega^j-\omega^k\right|=\sqrt{n^n}=n^{n/2}}$$

**Attention 5.3 Pourquoi passer au module ?**

On ne peut pas dire directement que le produit des $\omega^j - \omega^k$ sur $j < k$ vaut « la racine carrée » de (4) : une racine carrée complexe n'est définie qu'au signe près, et le second paquet vaut $(-1)^{n(n-1)/2}$ fois le premier (chaque facteur change de signe). Le passage au module élimine proprement ces signes et la difficulté du choix de la racine.

**Remarque 5.4 Lien avec l'algèbre linéaire**

Le produit $\prod_{0\le j<k\le n-1}(\omega^k-\omega^j)$ est un **déterminant de Vandermonde** : c'est le déterminant de la matrice $F=(\omega^{jk})_{0\le j,k\le n-1}$ (matrice de la transformée de Fourier discrète). Le résultat de la question 3 s'écrit donc $|\det F| = n^{n/2}$, ce qui est cohérent avec le fait que $\frac{1}{\sqrt{n}}F$ est une matrice unitaire, de déterminant de module 1.

# 6 Question 4 : une formule avec des sinus

**Question 6.1**

En déduire que

$$\prod_{d=1}^{n-1}\left(2\sin\frac{d\pi}{n}\right)^{n-d} = n^{n/2}.$$

**Méthode 6.2 Idée directrice**

Calculer *autrement* le produit $R$ de la question 3 :

1. exprimer $|\omega^j-\omega^k|$ à l'aide d'un sinus (technique de l'angle moitié) ;
2. regrouper les couples $(j,k)$ selon leur **écart** $d=k-j$, car le facteur ne dépend que de $d$ ;
3. compter combien de couples correspondent à chaque $d$.

**Solution**

**Étape 1 : un module exprimé avec un sinus.** Soit $0\le j<k\le n-1$ et $d=k-j\in[\![1,n-1]\!]$. Alors

$$\left|\omega^j-\omega^k\right| = |\omega^j|\left|1-\omega^d\right| = \left|1-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}d\pi/n}\right|.$$

Pour tout réel $\theta$, par la technique de l'angle moitié,

$$1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\right) = -2\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\sin\frac{\theta}{2}, \qquad \text{donc} \qquad \left|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right| = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|.$$

Avec $\theta=\dfrac{2d\pi}{n}$, on a $\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{d\pi}{n}\in]0,\pi[$ car $1\le d\le n-1$ ; le sinus est donc strictement positif et

$$\left|\omega^j-\omega^k\right| = 2\sin\frac{(k-j)\pi}{n}.$$

Cette quantité ne dépend que de l'écart $d=k-j$.

**Étape 2 : regroupement par valeur de $d$.** Le domaine $\{(j,k) : 0\le j<k\le n-1\}$ est partitionné selon $d=k-j\in[\![1,n-1]\!]$. Pour $d$ fixé, les couples sont $(j,j+d)$ avec

$j \geq 0$ et $j + d \leq n - 1$, c'est-à-dire $j \in [\![0, n-1-d]\!]$ : il y en a exactement $n - d$. Chacun contribue pour le même facteur $2\sin\frac{d\pi}{n}$. Ainsi

$$R = \prod_{d=1}^{n-1} \prod_{j=0}^{n-1-d} 2\sin\frac{d\pi}{n} = \prod_{d=1}^{n-1} \left(2\sin\frac{d\pi}{n}\right)^{n-d}.$$

**Étape 3 : conclusion.** D'après la question 3, $R = n^{n/2}$, d'où

$$\boxed{\prod_{d=1}^{n-1} \left(2\sin\frac{d\pi}{n}\right)^{n-d} = n^{n/2}}$$

**Astuce : dénombrer les couples par écart**

Pour compter les couples $(j, k)$ avec $0 \leq j < k \leq n-1$ et $k - j = d$, on peut visualiser un tableau : l'écart $d$ correspond à la $d$-ième « sur-diagonale ». Elle contient $n - d$ cases. On vérifie la cohérence du comptage :

$$\sum_{d=1}^{n-1}(n-d) = \frac{n(n-1)}{2} = \binom{n}{2},$$

qui est bien le nombre total de couples $j < k$.

**Attention 6.3 Le signe du sinus**

L'égalité $\left|1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right| = 2|\sin(\theta/2)|$ fait intervenir une valeur absolue. On ne peut l'enlever que parce que $\frac{d\pi}{n} \in ]0, \pi[$ : c'est ce qui garantit $\sin\frac{d\pi}{n} > 0$. Cette vérification doit figurer sur la copie.

**Exemple 6.4 Vérifications numériques**

- $n = 2$ : $\left(2\sin\frac{\pi}{2}\right)^1 = 2 = 2^{2/2}$. ✓
- $n = 3$ : $\left(2\sin\frac{\pi}{3}\right)^2 \cdot \left(2\sin\frac{2\pi}{3}\right)^1 = (\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3} = 3\sqrt{3} = 3^{3/2}$. ✓
- $n = 4$ : $\left(2\sin\frac{\pi}{4}\right)^3 \cdot \left(2\sin\frac{\pi}{2}\right)^2 \cdot \left(2\sin\frac{3\pi}{4}\right)^1 = (\sqrt{2})^3 \cdot 2^2 \cdot \sqrt{2} = 4 \cdot 4 = 16 = 4^{4/2}$. ✓

**Remarque 6.5 Un résultat voisin**

En ne gardant que la factorisation de $X^n - 1$ évaluée en 1, on obtient aussi le résultat classique

$$\prod_{d=1}^{n-1} \sin\frac{d\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}},$$

qui est la version « sans exposants » de la question 4 : ici, les exposants $n - d$ proviennent du nombre de couples $(j, k)$ de même écart.

# 7 Bilan

| Question | Résultat | Outil principal |
|---|---|---|
| 1 | $\prod_{k\neq j}(\omega^j-\omega^k)=n\,\omega^{-j}$ | Factorisation de $\omega^j$ et $\prod_{m=1}^{n-1}(1-\omega^m)=n$ |
| 2 | $\prod_{j\neq k}(\omega^j-\omega^k)=(-1)^{n-1}n^n$ | Produit en deux temps et somme $\sum j=\frac{n(n-1)}{2}$ |
| 3 | $\prod_{j<k}\lvert\omega^j-\omega^k\rvert=n^{n/2}$ | Module et symétrie $\lvert a-b\rvert=\lvert b-a\rvert$ |
| 4 | $\prod_{d=1}^{n-1}\left(2\sin\frac{d\pi}{n}\right)^{n-d}=n^{n/2}$ | Angle moitié et regroupement par écart $d=k-j$ |

**Synthèse Méthodes à retenir**

- **Racines de l'unité :** $X^n-1=\prod_{m=0}^{n-1}(X-\omega^m)$, d'où $\prod_{m=1}^{n-1}(1-\omega^m)=n$.
- **Produits sur des couples :** fixer un indice, calculer le produit intérieur, puis le produit extérieur.
- **Symétrie :** un produit sur $j\neq k$ se scinde en $j<k$ et $j>k$ ; avec des modules, les deux moitiés sont égales.
- **Angle moitié :** $1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=-2\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\sin\frac{\theta}{2}$.
- **Regroupement par écart :** il y a $n-d$ couples $(j,k)$ tels que $k-j=d$.

**Attention 7.1 Rappel de rédaction**

Dans un devoir, on veillera à :

- justifier que les $\omega^j$ sont deux à deux distincts (sans cela, on ne peut pas dire que $R>0$) ;
- justifier le changement d'indice modulo $n$ en question 1 ;
- justifier $\sin\frac{d\pi}{n}>0$ en question 4 ;
- annoncer clairement l'usage de chaque résultat précédent quand l'énoncé demande de « déduire ».